

드론 자력탐사 자료처리 프로그램 기술 매뉴얼

이론적 배경 · 자료처리 절차 · 단계별 알고리즘과 그 근거

목차

1. 이론적 배경	4
1.1 측정량과 자기이상	4
1.2 포텐셜장의 성질 — 왜 주파수영역 처리인가	4
1.3 드론 자력탐사 고유의 문제	4
2. 자료처리 전체 흐름	5
3. 단계별 상세	5
3.1 자료 적재 — 사전 보정값 우선 인식	5
3.2 GPS-자력계 시간지연 보정	6
3.3 스파이크 제거	6
3.4 저역통과 필터	6
3.5 축선 검출	6
3.6 취득 품질 QC	7
3.7 일변화 보정	8
3.8 IGRF 보정	9
3.9 레벨링 — 세 가지 서로 다른 문제	9
3.10 줄무늬의 정량 진단 — grid_diagnostics.py	11
3.11 그리딩	11
3.12 마이크로레벨링(디코러레이션) — microlevel.py	12
4. 격자 변환	12
4.1 극자화 변환 (RTP/RTE)	13
4.2 미분류와 조합량	13
4.3 상향연속	13
4.4 경계 처리 (1) — 등가소스 연속 continuation.py	13
4.5 경계 처리 (2) — 가장자리 마진 edge_margin.py	14
4.6 해상도 한계 필터 — 파생 그리드의 핵심 장치	14
4.7 축선 간격이 장을 분해하는가 — line_resolution.py	15
5. 해석 산출물	15
5.1 심도 추정 — depth_estimation.py, inversion_auto.py	15
5.2 오일러 디컨볼루션 — euler_deconvolution.py	16
5.3 에지·구조 해석	16
5.4 소형 표적 탐지 — dipole_fit.py	16

5.5 3D 자화율 역산 — inversion.py	16
5.6 유망도 매핑 — prospectivity.py	16
6. QC 체계	16
7. 기본값과 근거 요약	17
8. 알려진 한계	17
부록 A. 모듈 지도	18
부록 B. 참고문헌	18

이 문서는 사용법 안내서가 아니라 **프로그램이 무엇을, 왜, 어떤 방식으로 하는지**를 설명하는 기술 문서다. 각 처리 단계의 이론적 근거, 채택한 알고리즘, 그리고 기본값이 왜 그 값인지를 실측 근거와 함께 정리했다. 세부 구현은 각 절이 가리키는 모듈의 docstring에 더 자세히 남아 있다.

- 대상 프로그램: C:\magnetic (FastAPI 백엔드 + React 프론트엔드)
- 처리 모듈: backend/app/processing/ (50여 개)
- 파이프라인 본체: backend/app/store.py::run_pipeline
- 자매 프로그램: C:\Mag_Heading (MagArrow 헤딩오차 캘리브레이션 전용 도구)

1. 이론적 배경

1.1 측정량과 자기이상

세슘 광펌핑 자력계(Geometrics MagArrow)는 Larmor 주파수를 세어 **전자기장의 세기(TMI, Total Magnetic Intensity)**를 절대값으로 측정한다. 방향 정보는 없는 스칼라 측정이며, 개체 간 절대 오프셋은 통상 1 nT 미만이다.

탐사가 실제로 보고자 하는 것은 지하 자성체가 만드는 **자기이상(magnetic anomaly)**이므로, 측정값에서 두 가지 배경장을 제거한다.

$$\text{자기이상} = \text{TMI} - (\text{지구 주자기장, IGRF}) - (\text{시간에 따른 변동, 일변화})$$

프로그램 내부에서는 두 채널을 모두 유지한다.

채널	정의	용도
tmi	일변화 보정까지 마친 전자기장	실측 총자기장 도면
anomaly	tmi - IGRF	모든 파생 그리드 해석의 기준

1.2 포텐셜장의 성질 — 왜 주파수영역 처리인가

자기장은 소스가 없는 영역에서 라플라스 방정식을 만족하는 **조화함수(harmonic field)**다. 이 성질 덕분에 수평면에서 측정한 장을 파수영역(wavenumber domain)에서 단순한 곱셈으로 변환할 수 있다 (Blakely, 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, ch.12).

변환	파수영역 연산자	의미
상향연속 (h만큼)	$\exp(-k \cdot h)$	더 높이 날았다면 얻었을 장
수직미분 (1VD)	$\cdot k$	k
수평미분	$i \cdot k_x, i \cdot k_y$	경계 강조
극자화 변환 (RTP)	경사·편각 함수	경사 자화를 수직 자화로

미분은 파수에 비례해 증폭한다는 점이 이 프로그램의 설계 전반을 지배한다. 2차 미분은 k^2 이므로, 파장 20 m 성분은 파장 500 m 성분 대비 약 **625배** 증폭된다. 즉 자기이상도에서는 보이지도 않는 0.06 nT 수준의 단파장 잡음이 2차 미분도에서는 지질 신호와 맞먹는 크기로 나타난다. 4장의 여러 장치들이 이 문제를 다룬다.

1.3 드론 자력탐사 고유의 문제

(a) **극단적 비등방 샘플링**. 10 Hz · 6~7 m/s 비행이면 측선 방향 샘플 간격은 약 0.6 m인데, 측선 간격은 50 m다. 약 **80배 비등방**이다. 측선 방향으로 파장 1.5 m까지 분해되지만 측선 직각 방향은 나이퀴스트상 **100 m(측선간격의 2배)보다 짧은 것은 원리적으로 분해 불가**다. 그 사이 대역(1.5~100 m)은 "측정은 되었으나

지도로 만들 수 없는" 정보이며, 격자에서는 측선과 나란한 주름(corrugation)으로 나타난다.

(b) 헤딩 효과. 센서·기체의 잔류자화와 유도자화 때문에 측정값이 센서 방위·자세에 따라 달라진다. 왕복 측선 탐사에서는 정방향/역방향 측선 간 계통 차이로 나타난다.

(c) 일변화. 지구 외핵·전리층 기원의 시간 변동으로, 해남 자료에서는 비행 시간대 기준 최대 63 nT까지 관측되었다. 측선 간 레벨 차이의 주원인이 되기 쉽다.

(d) 지표 인공물. 저고도 비행이라 건물·도로·차량·송전선 등 문화적 잡음이 지질 신호보다 크게 나타나는 경우가 흔하다.

2. 자료처리 전체 흐름

store.py::run_pipeline 의 실제 실행 순서다. 각 단계는 그 앞 단계의 산출을 입력으로 받는다.

```
[입력] CSV 적재 (MagComp 우선 인식)
|
├─ 1. GPS-자력계 시간지연 보정      gps_lag.py
├─ 2. 스파이크 제거                despike.py
├─ 3. 노치 필터(선택) → 저역통과 필터  filters.py
├─ 4. 측선 검출 / 선화 · 이차록 배제    lines.py
├─ 5. 취득 QC (잡음 · 샘플간격 · 흔들림)  noise_qc.py, sampling_qc.py, sway.py
├─ 6. 측선 간격 · 주방위 추정          lines.py
|
├─ 7. 일변화 보정                    diurnal.py (+ base_qc.py, base_segments.py, intermagnet.py)
├─ 8. IGRF 보정 → anomaly / tmi 생성    igrf.py
|
├─ 9. 헤딩(왕복) 레벨링              leveling.py
├─ 10. 타이라인 크로스오버 레벨링(선택)  crossover_leveling.py
├─ 11. 줄무늬 정량 진단               grid_diagnostics.py
└─ 12. 통계적(측선별) 레벨링          statistical_leveling.py
|
[그리딩] gridding.py — 마이크로레벨링(선택) microlevel.py
|
[변환] transforms.py — 경계 연속 continuation.py — 가장자리 마진 edge_margin.py
|
[해석] 심도추정 · 오일러 · 에지/리니어먼트 · 쌍극자 · 3D 역산 · 유망도
```

설계 원칙 두 가지가 전 단계에 공통으로 적용된다.

1. **항상 측정하고, 적용은 신뢰될 때만 한다.** 보정량은 사용자가 켜지 않아도 늘 계산해 숫자로 보여준다. 실제 자료에 적용할지는 그 추정이 자기 신뢰도 검사를 통과했을 때만이다.
2. **못 하는 것은 추측하지 않고 거부한다.** 자료가 부족하면 보정을 건너뛰고 그 이유를 남긴다(예: 측선 3개 미만이면 헤딩 레벨링 불가).

3. 단계별 상세

3.1 자료 적재 — 사전 보정값 우선 인식

io_/drone_loader.py

벤더 LabVIEW 프로그램이나 자매 도구 Mag_Heading으로 헤딩/시스템 오차를 미리 보정한 파일은 "Keep Raw Data" 관례에 따라 **원본은 Mag에 두고 보정값을 MagComp에** 넣는다. 로더는 MagComp가 있으면 그것을 우선 사용하고, 없으면 Mag으로 자동 대체한다. 처리 요약에 몇 개 파일이 사전 보정값을 썼는지 표시해 반영 여부를 항상 확인할 수 있게 했다.

실측 근거: 해남 M350 42개 파일에서 사전 보정값을 쓰는 것만으로 줄무늬 지표가 8.77% → 3.05%로 개선되었다. 이는 Mag_Heading의 $\Delta B(\theta, \varphi)$ 보정이 원시자료의 왕복 오프셋 중 약 84%(5.4 → 0.9 nT)를 이미 제거하고 있었다는 뜻이다.

3.2 GPS-자력계 시간지연 보정

gps_lag.py

같은 행에 기록되어도 자력계 내부 필터·텔레메트리 경로 때문에 자력값과 GPS 좌표 사이에 수십 ms의 지연이 생길 수 있다. 증상은 **작고 뾰족한 이상체가 비행 방향으로 몇 m 밀려 나타나고, 정방향/역방향 측선에서 반대로 밀리는** 것이다.

보정은 자력값이 아니라 **위치 트랙을 시간 오프셋만큼 재샘플링**한다. 자력 측정의 타임스탬프는 이미 정확하다고 보는 것이 타당하기 때문이다.

3.3 스파이크 제거

despike.py — 기본 커짐, 창 11 샘플, 임계 4.0

저역통과 필터보다 먼저 수행한다. Butterworth filtfilt는 영위상 IIR 필터라서 스파이크 하나의 영향을 앞뒤로 넓게 번지게 하지만, 윈도우 중앙값은 그렇지 않기 때문이다.

판정에는 **이동 중앙값 + MAD(중앙값 절대편차)** 를 쓴다. 이동 표준편차를 쓰면 큰 스파이크 몇 개가 표준편차 자체를 부풀려 스스로를 숨기는 문제가 생긴다.

적응형 옵션: 실제 급경사 구간을 스파이크 연속으로 오인하지 않도록, 측선 방향 경사가 가파른 구간에서는 국소 창을 넓힌다.

3.4 저역통과 필터

filters.py — 기본 Butterworth, 차단 1.0 Hz

세 방식을 제공한다: Butterworth(영위상), 이동평균, Savitzky-Golay. 별도로 특정 주파수 간섭(모터·전장)을 겨냥한 노치 필터를 선택 적용할 수 있다.

3.5 측선 검출

lines.py

국소 미터 좌표계(UTM 또는 한국 좌표계)로 투영한 뒤 방위와 속도를 계산하고, 히스토그램으로 **주 측선 방위(dominant azimuth)** 를 찾는다. 이착륙·선회 구간은 생산 측선이 아니므로 제외한다.

- 최소 속도 **0.1 m/s** — 완전히 정지한 경우만 배제한다. 절벽 구간을 강하할 때는 수평 속도가 거의 0이 되는데 그것도 살려야 할 측선 자료다
- 최소 측선 길이 **20 m**, 선회 완충 **5 m** — 선회 구간이야말로 헤딩 효과가 드러나는 곳이고, 상류에서 이미 헤딩 보정이 된 자료라면 측선 양끝을 버릴 이유가 적다
- 방위 결정은 히스토그램 방식이 기본이며 PCA 방식도 선택 가능

하나의 물리적 측선은 하나의 측선 번호를 갖는다. 측선은 탐사와 무관한 이유로 쪼개진다 — 드론이 잠깐 멈추거나, 바람에 밀렸다 복귀하거나, 비행이 중단됐다 재개되거나. 조각마다 번호가 따로 붙으면 레벨 보정도 따로 받고, 측선 목록에도 따로 뜨고, 편집도 따로 해야 한다. 그래서 두 단계로 다시 이어붙인다.

- bridge_gaps — 한 파일 안에서 짧게 끊긴 구간을 같은 측선으로 되돌린다. 제자리에서 멈췄다 가는 경우도 포함한다(직진성 검사는 이때 무의미해지므로, 순 이동거리가 작으면 통과시킨다).
- merge_continued_lines — 브리징이 닿지 못하는 경우, 특히 **비행이 중단됐다 별도 파일로 재개된 경우**를 잇는다. 판정 기준은 ① 횡단 위치가 같고(측선 간격과 구분되는 핵심 조건) ② 진행 방향을 따라 끝-시작으로

이어지며 ③ 겹침이 적을 것. 겹침이 크면 **같은 구간을 다시 난 반복 측선**이므로 합치지 않는다 — 그런 사용자가 보고 선택할 두 개의 패스다.

두 경우 모두 **진행 방향이 같아야** 이어붙인다. 같은 자리에서 방향을 되돌린 것은 이어지는 측선이 아니라 다음 패스다.

이어붙인 측선은 요약에 n_segments와 각 **이음 지점**(끊긴 시간·거리·위치)이 함께 실려, 측선 편집 화면에서 어디를 손봐야 하는지 바로 보인다. 측선 번호는 병합 후 **비행한 순서대로** 다시 매긴다.

중복 기록 구간의 선택 (line_overlap.py) — 중단됐다 재개한 비행은 멈춘 지점에서 정확히 다시 시작하지 않는다. 보통 조금 후진한 뒤 재개하므로, 두 조각을 하나로 합치면 **같은 구간을 두 번 기록한 구간**이 생긴다. 이걸 그냥 두면 그리딩이 셀마다 아무 쪽 자료나 집어 **두 기록이 셀 단위로 뒤섞인다** — 아무도 원하지 않는 결과다.

게다가 두 기록은 품질이 같지 않다. 급정지 직전과 재시작 직후는 매달린 센서가 가장 많이 흔들리는 순간이고, 겹침 구간은 정확히 그 두 조각으로 이루어져 있다. 그래서 **한쪽을 통째로 채택하고 다른 쪽의 겹침은 샘플은 제외한다**(중간에 갈아타면 이음매가 생기므로 통째로 고른다).

판정은 이 앱의 표준 잡음 지표인 **정규화 4차 차분**(3.6절)으로 한다 — 겹친 구간에서 4차 차분이 큰 쪽이 흔들린 기록이다. 측정값이지 추측이 아니지만 어디까지나 대리 지표이므로, **어느 쪽을 택했는지와 양쪽 잡음값을 측선별로 보고**하고 사용자가 뒤집을 수 있게 한다(측선 편집 화면의 "겹침" 배지를 클릭하면 반대쪽으로 전환).

실측 (해남 ACQU55): 9.8초 정지 후 **10.5 m** 후진해서 재개. 겹친 구간의 잡음이 **멈추기 전 0.0142 nT** 대 재개 후 **0.0842 nT**로 **약 6배** 차이났고, 자동 판정이 멈추기 전 기록을 채택하고 재개 후 73점을 제외했다. 재시작 직후가 흔들린다는 현장 경험과 일치한다.

병합 자체도 이 사례로 한계값을 정했다. ACQU55는 정지 중 횡단으로 **17.6 m** 밀렸고, 8월 블록의 다른 사례는 **14.99 m** 밀렸다 — 브리징 한계 15 m로는 하나는 놓치고 하나는 0.01 m 차이로 겨우 걸렸다. 그래서 병합은 자체 한계값(25 m)을 쓴다. 병합에는 진행방향 일치·끝-시작 연결·겹침 제한이라는 추가 조건이 있어 더 여유를 뒤도 안전하다.

실측: 해남 M350 42개 파일에서 기존 기본값은 측선 89개·자료 94.8% 사용이었으나, 새 기본값에서는 **측선 85개·자료 97.6% 사용**(측선길이 중앙값 3,712 → 3,917 m)으로 덜 쪼개지고 더 많이 살아남았다.

주의 (실측으로 확인된 함정): 측선 기하를 평가할 때는 반드시 **측선 좌표계로 회전**한 뒤 계산해야 한다. 방위 1.5°인 측선은 3.6 km를 완벽히 직선으로 날아도 동쪽으로 93 m 이동한다. 동서 좌표로 측선 간격을 재면 50.6 m가 51~77 m로, 측선 유지도가 2.6 m가 72 m로 잘못 나온다.

3.6 취득 품질 QC

(a) 정규화 n차 차분 잡음 (noise_qc.py)

포텐셜장은 이웃 샘플끼리 무작위로 될 수 없으므로, 인접 샘플 간 큰 n차 차분은 지질이 아니라 장비·기동 잡음이다 (Denisov et al., 2006; UAV 자력탐사 가이드라인 2022의 표준 QC).

- 4차 차분이 고전적 지표이고, 드론 탐사에는 **8차 차분을 함께** 보도록 가이드라인이 권고한다. 저고도 비행은 실제 단파장 지질 신호가 4차 차분에 더 많이 살아남기 때문이다.
- 이항계수의 L2 노름(4차 $\sqrt{70}$, 8차 $\sqrt{12870}$)으로 나눠 **정규화**한다. 그러면 표준편차 σ 의 백색잡음에 대해 정규화 차분의 표준편차도 σ 가 되어, 값을 nT 단위 잡음 추정치로 바로 읽을 수 있다.
- 임계값은 샘플링 주파수에 비례해야 하므로(1 kHz 장비는 10 Hz 장비의 약 10배) 참고값으로만 제시하고 하드 게이트로 쓰지 않는다.

(b) 샘플 간격 QC (sampling_qc.py) — GPS 끊김·자료 공백 탐지. 가이드라인은 측선 내 단절에 20 m 허용을 권고한다. 단순 포인트 수로는 드러나지 않는 문제를 잡는다.

(c) **센서 흔들림 탐지 (sway.py)** — 붐/줄에 매단 센서가 흔들리거나 회전한 순간의 샘플을 IMU(자이로·가속도)로 식별해 배제한다. 지상 대 UAV 비교 연구에서 **모터 잡음이 아니라 센서 흔들림과 그로 인한 헤딩 오차가 측선 줄무늬의 지배적 원인**으로 보고된 데 근거한다. 그리딩 후 평활로 증상을 다루는 대신, 문제 샘플 자체를 선회 구간처럼 미리 제외하는 접근이다. (자이로·가속도 열이 있는 MagArrow 스키마에서만 동작하고, 없으면 무동작.)

3.7 일변화 보정

diurnal.py, base_qc.py, base_segments.py, intermagnet.py

기준국이 기록한 시간 변동을 드론 측정값에서 뺀다. 핵심은 **절대 레벨이 아니라 변동만** 제거한다는 점이다.

보정값 = 드론값 - (기준국 보간값 - 비행 시간창 내 기준국 평균)

기준국 QC (base_qc.py): 설치·회수 시의 취급 잡음(장비를 내려놓고, 걸어 나가고, 다시 집어드는 구간)이 그대로 모든 드론 샘플에 보간되어 들어가는 것을 막기 위해, 로그 앞뒤 과도구간을 잘라내고 내부를 디스파이크한 뒤 사용한다.

기준국이 아예 없을 때 (intermagnet.py): 공개 INTERMAGNET 관측소 자료로 대체할 수 있다. 원격 관측소는 국소 변동을 담지 못하지만, 위 식이 **시간창 평균 기준의 변동만** 쓰기 때문에 절대 기준선 차이는 자동으로 상쇄된다. 이것이 원격 관측소 자료를 쓸 수 있는 이론적 근거다.

기준국이 없고 대체도 안 쓸 때: mode="assume_constant"로 이 단계를 건너뛴다. 짧은 탐사 구간에서 지구장이 일정하다고 가정하는 것이다.

기준국 레벨이 날짜별로 다를 때 — 두 원인을 분리해야 한다 (base_segments.py)

위 식의 기준값은 드론 자료 전체 구간에 대해 **하나만** 잡힌다. 어느 날 기준국 읽음이 다른 날과 다른 레벨에 있을 수 있는데, 원인이 둘이고 **처방이 정반대**다.

원인	성격	올바른 처리
그날 실제로 장이 달랐다 (Sq·자기폭풍)	기준국과 조사지역이 함께 겪는 실제 외부장	제거하지 말고 드론 자료에 전달 — 일변화 보정의 본래 목적
기준국을 옮겼다	그 자리의 절대 장세 차이, 인공물	제거

실측으로 두 자릿수가 다르다. 위치가 고정된 청양 관측소 1초 자료 10일치에서 09~11시 레벨의 연속 날짜 간 차이는 **중앙 5.1 nT, 최대 22.0 nT, 한 달 전체 산포 22.9 nT**였다. 반면 자기이상이 전혀 없는 2일치 합성자료에서 기준국만 200 nT 옮기면 보정 결과에 **정확히 -200.00 nT의 날짜 간 단차**가 생긴다(참값 0).

기준국 기록만으로는 둘을 확정할 수 없으므로, 이 모듈은 **증거를 분리해서 제시**한다.

- **연속 기록 중간의 계단** — 장일 수 없다. 일변화는 분당 0.1~2 nT로 움직이는데 연속 두 샘플 사이에서 수십 nT가 튀었다면 장비 주변이 바뀐 것(이동, 차량 접근)이다. **기본으로 보정한다**.
- **기록 공백 전후의 레벨 차이** — 모호하다. 야간에 장비를 끄는 것은 기준국의 정상 운용이고, 그 공백 전후 차이는 보통 위 표의 **실제 날짜 간 장 변화**다. 그래서 **측정·보고는 하되 기본으로는 보정하지 않는다**. 없애버리면 기준국을 설치한 이유 자체를 버리는 셈이기 때문이다. 다만 그 차이가 고정 관측소의 자체 범위(위 22.9 nT)를 크게 벗어나면 **경고로 띄워 사용자에게 묻는다** — 여기서 답하지 않는다.

동작 모드는 세 가지다: off(측정만), steps(**기본, 불연속만 보정**), all(공백 구간까지 맞춤 — 기준국을 옮긴 것을 아는 경우). all은 실제 날짜 간 장 변화도 함께 지우므로 기본이 아니다. 관측소 자료(intermagnet.py)는 절대 움직이지 않으므로 기본값 그대로 두면 된다.

결측 채움값 주의: 관측소 1초 자료는 결측 구간을 99999 같은 센티널로 채운다. 이 값은 모든 파서를 정상 숫자로 통과하므로, 걸러내지 않으면 일변화 보정이 약 49,000 nT를 조용히 빼버린다. 실제로 해남 과업의 9/8-9/9 관측소 파일이 100% 결측이었다. 로더가 지구 총자기장의 물리적 범위(15,000~75,000 nT)를 벗어난 값을 제거하고, 파일 전체가 그렇다면 거부한다.

실측 근거: 해남 9/3 자료(17편)에서 비행별 중앙값 산포 25.85 nT 대 같은 시각 기준국 산포 24.34 nT, **상관계수 +0.974**. 기준국을 빼면 산포가 5.92 nT로 떨어졌다(77% 개선). 즉 비행 간 레벨 차이는 거의 전부 미보정 일변화였다.

3.8 IGRF 보정

igrf.py — ppigrf 사용(계수 내장, 런타임 네트워크 불필요)

각 측정의 위·경도·타원체고·시각에서 주자기장 모델값을 계산해 뺀다. 동시에 그 지점의 경사(inclination)·편각(declination)도 구해 두는데, 이후 RTP 변환과 3D 역산이 이 값을 쓴다.

3.9 레벨링 — 세 가지 서로 다른 문제

이 프로그램은 성격이 다른 세 가지 레벨 오차를 **각각 다른 방법으로** 다룬다. 이름이 비슷해 혼동하기 쉬우므로 구분이 중요하다.

모듈	무엇을 고치나	필요 조건	기본값
leveling.py	탐사 전체가 공유하는 정/역방향 단일 오프셋	반대 방향 측선	꺼짐(측정은 항상)
crossover_leveling.py	타이라인 교차점 기준 측선별 상수	타이라인 비행	꺼짐
statistical_leveling.py	측선마다 다른 레벨 오차	인접 측선	켜짐

3.9.1 헤딩(왕복) 레벨링 — leveling.py

캘리브레이션 비행이 없어도 탐사 자료 자체에서 정/역방향 계통 편차를 추정한다. 기본 방식은 **국소평면 + 단차 동시 적합(local_plane)** 이다.

탐사 영역을 측선간격 2배 반경의 겹치는 원형 구역으로 덮고, 각 구역 안에서

$$\text{value} = a + b \cdot dx + c \cdot dy + \text{offset} \cdot \text{group} \quad (\text{group} = \pm 0.5)$$

를 최소제곱 적합한다. **평면향이 그 구역의 실제 지질 경사를 흡수**하므로, 남은 offset이 방향에 의한 단차다. 모델의 잔차 산포는 그 구역이 정말 조용하고 균질했는지를 직접 재는 지표가 되어, 구조물이나 실제 구조가 든 구역은 자동으로 탈락한다. 탐사 전체 오프셋은 살아남은 구역들의 강건 중앙값이다.

경사와 단차를 **함께** 적합하는 것이 핵심이다. 한 구역에 서로 다른 측선이 최소 3개는 있어야 둘이 분리된다(방향당 측선 1개뿐이면 "장이 간격을 가로질러 상승한다"와 "역방향 측선이 높게 읽힌다"가 같은 숫자다). 이 조건을 구역마다 검사한다.

비교용으로 남겨 둔 nearest_pair 방식은 인접 반대방향 측선의 최근접점 쌍 차이를 쓰는데, "최근접"이 측선간격만큼 떨어져 있어 모든 쌍 차이가 실제 지질 변화를 그대로 안고 간다는 약점이 있다.

자기 판정(중요). 구역별 오프셋의 산포가 오프셋 자체보다 크면 그것은 방향에 의한 계통 오차가 아니라 측선별 개별 잡음일 가능성이 높다. 이 경우 보정을 **켜 두어도 실제로는 적용하지 않는다**(store.py::_heading_correction_should_apply).

실측 근거: M350 블록은 오프셋 5.58 nT > 산포 2.22 nT로 신뢰 가능하여 적용되고, 줄무늬 지표가 1.75% → 0.90%로 개선된다. 반면 M400 블록은 오프셋 1.26 nT < 산포 3.03 nT로 자동 거부된다. 이 게이트가 없던 시절에는 M400에 무리하게 적용되어 **집계 지표는 거의 그대로인데(0.95%) 실제 그리드에는 눈에 보이는 주름이 추가되었다.**

기본값은 꺼짐이다. 이 앱에 들어오는 정상 경로(벤더 도구나 Mag_Heading이 만든 MagComp 자료, 3.1절)에서는 헤딩 효과가 이미 상류에서 제거돼 있어 기여할 것이 남지 않는다. 해남 M350 42개 파일을 현재 기본 설정으로 처리한 뒤 **최종 자기이상도의 줄무늬를 켜** 결과:

설정	최종 줄무늬	측선간 jitter
둘 다 끄	3.32%	4.047 nT
헤딩 레벨링만	3.32%	4.047 nT
통계적 레벨링만	1.00%	1.208 nT
둘 다	1.00%	1.208 nT

기여가 0인 이유는 이 보정이 **스스로 물러나기 때문**이다 — 잔여 오프셋 0.85 nT가 구역간 산포 1.70 nT보다 작아 자기 잡음 수준이다. 상류 $\Delta B(\theta, \varphi)$ 보정이 원시 왕복 편향의 약 84% (5.4 → 0.9 nT)를 이미 걷어냈고, 남은 것은 더 이상 탐사 전체가 공유하는 상수가 아니다.

보정하지 않은 자료에서는 여전히 제 몫을 한다(같은 블록 raw Mag 기준, 통계적 레벨링을 이미 적용한 상태에서 1.75% → 0.90%). 그래서 기능 자체는 남겨두되 선택 사항으로 둔다. 측정값(방향별 단차와 그 산포)은 켜지 않아도 항상 계산해 표시하므로, 진단 도구로서의 가치는 그대로다 — 실제로 위의 "ΔB 보정이 84%를 제거했다"는 사실 자체가 이 측정으로 확인된 것이다.

개선 여지: 이 모듈 안에는 많지 않다. 탐사 전체의 단일 정/역 단차는, 실제로는 기체 자세에 따라 샘플마다 달라지는 현상을 아주 거칠게 근사한 모델이다. 제대로 고치는 자리는 상류의 캘리브레이션 비행 기반 $\Delta B(\theta, \varphi)$ 보정이고, 그것이 이미 84%를 처리하고 있다.

3.9.2 타이라인 크로스오버 레벨링 — `crossover_leveling.py`

주 측선과 직교하는 타이라인을 실제로 비행했을 때만 동작한다. 교차점에서 두 측선은 같은 값을 읽어야 하므로(지질은 어느 측선이 지나갔는지 모른다), 차이는 곧 레벨 오차다. 타이라인 망을 고정 기준으로 두고 **측선마다 상수 시프트 하나**를 추정한다. 타이라인까지 함께 푸는 완전한 동시 망조정은 아니며, 타이라인을 기준으로 취급하는 표준적 단순화다.

3.9.3 통계적(loose) 레벨링 — `statistical_leveling.py`

눈에 보이는 줄무늬의 주원인인 "측선마다 다른 레벨 오차"를 다루는 유일한 단계다. 잔여 일변화, 장시간 비행 중 센서 드리프트, 측선별 고도 차이, 자세에 따라 변하는 헤딩 효과 등이 여기 해당한다. 단일 A/B 오프셋으로는 한 측선은 높고 이웃은 낮고 그 다음은 중간인 패턴을 만들 수 없다.

절차(고전적 항공자력탐사 loose leveling):

1. 측선을 횡단 순서로 정렬하고, 인접 쌍마다 공유 구간에서 강건 차이를 쟀다. 그 차이는 (간격을 가로지른 실제 지질 변화) + (두 측선의 레벨 오차 차이)다.
2. 쌍별 차이를 연쇄시켜 측선별 겉보기 레벨을 만든다.
3. 그 수열을 이웃 `trend_window_lines`개 측선에 걸친 국소 추세와 측선간 지터로 분리한다. 실제 지질은 공간적으로 결맞아 측선에서 측선으로 매끄럽게 변하지만, 레벨 오차는 측선마다 독립이라 거의 전부 지터에 떨어진다. **이 단계가 두 기여를 가르는 핵심이다.**
4. 지터를 부호 반전·평균 제거하여 보정으로 적용한다.

한계를 분명히 해 둔다: 측선과 나란하면서 폭이 측선 1~2개뿐인 좁은 지질(측선 평행 암맥)은 레벨 오차와 구분되지 않아 일부 함께 제거된다.

trend_window_lines의 트레이드오프 (합성자료 실측, 30측선-지질이 약 18측선에 걸쳐 굽는 경우)

창 크기	남는 측선오차	깨끗한 자료에 만들어낸 허구	측선평행 이상체 보존
7	20%	0.5 nT	6%
9 (기본)	16%	1.1 nT	7%
15	10%	3.3 nT	20%
21	13%	11.9 nT	52%
27	18%	25.0 nT	96%

"넓을수록 부드럽다"는 직관이 틀린 구간이다. 너무 좁으면 국소 추세가 오차 자체를 따라가 보정이 거의 안 되고, 너무 넓으면 국소 2차식이 지질을 못 따라가 **자기 misfit을 오차로 착각해 빼버린다** — 레벨 오차가 전혀 없는 자료에 25 nT를 만들어내는 것이 그것이다. 마지막 열이 함께 오르는 것도 안전장치가 아니다. 추세가 아무것도 추적하지 못하게 되어 생긴 부수 효과일 뿐이다.

따라서 최적은 방향이 아니라 **지질이 굽는 데 걸리는 측선 수보다 약간 아래**에 있다. 기본 9는 그 근처이면서 좁은 쪽으로 안전하게 잡은 값이다. 넓은 창이 단순히 공격적인 게 아니라 **능동적으로 해로우므로**, 보정은 최소 창에서 다시 계산해 보고 넓힘이 실제 오차 발견보다 훨씬 큰 보정을 부풀렸으면 경고한다.

3.10 줄무늬의 정량 진단 — grid_diagnostics.py

"지도에 줄무늬가 있다"는 말은 조치로 이어지지 않는다. 서로 다른 원인이 모두 줄무늬를 만들고 처방이 정반대이기 때문이다. 구분 기준은 **주름의 파장과 방향**이며, 둘 다 그리드에서 잴 수 있다.

주름 파장	원인	처방
약 2셀	보간기/렌더의 앨리어싱. 탐사에서 그렇게 빨리 변하는 것은 없으므로 조작된 세부	4.5절 해상도 필터
약 1 측선간격	측선마다 레벨이 다름. 또는 "raw cell" 그리딩이 남기는 평평한 보로노이 블록	통계적 레벨링 / 보간 방식 변경
약 2 측선간격	두 비행 방향이 다름 — 측선마다 교대하는 헤딩 효과	헤딩 레벨링
훨씬 긴 파장	실제 지질	손대지 않는다

diagnose_stripping은 피크 파장과 세기를 돌려주므로, 판단이 보는 사람이 아니라 자료에서 나온다.

3.11 그리딩

gridding.py

(a) 블록 평균 후 보간. 먼저 셀 크기로 블록 평균(BlockReduce)해 측선 방향 과밀 샘플을 셀당 대표값으로 줄이고, 그다음 보간한다.

(b) 보간 방식 6종

방식	성격
nearest	KD-tree 최근접값. 빠르지만 측선 사이가 평평한 "raw cell" 블록이 됨
linear (기본)	scipy 선형 보간

방식	성격
cubic	3차 보간. 계단에서 오버슈트
spline	verde 이중조화 스플라인. 가장 매끄러우나 조밀 선형계를 풀어야 함
minimum_curvature	Briggs(1974) 최소곡률 완화 — Surfer 기본 격자기의 알고리즘
boxing	셀 내부 점들의 단순 평균, 빈 셀은 NaN 유지. 가이드라인의 "Boxing" 방식으로, 보간을 전혀 원치 않을 때

기본값이 linear인 근거 (해남 74개 파일, 10 m 셀, 측선간격 49.6 m 실측)

nearest는 측선 사이가 **계단형**이 되고 계단 간격이 정확히 측선간격이다. 이 계단은 자기장이 아니라 보간기가 만든 것인데, 미분이 파수에 비례해 증폭하므로 파생 그리드에서 지질보다 강하게 나타난다. dXZ의 20~60 m 대역 아티팩트 파워가 nearest **17.9% 대 linear 1.8%**, 그러면서 소형 이상체 진폭은 **96% 보존**(86.6 → 83.0 nT)된다.

spline을 기본으로 쓰면 안 된다: 제어점을 3000개로 제한하므로 이 규모 탐사에서는 크게 속아낸 점들로 적합해 소형 이상체가 2.45 nT까지 뭉개진다(97% 손실). cubic은 계단에서 오버슈트해 250 nT를 만든다.

소형 표적 탐지와 커버리지 진단은 지도가 아니라 원자료 해상도가 필요하므로 nearest를 유지한다.

(c) 외삽 마스크. 어느 입력점에서도 max_distance_m보다 먼 셀은 NaN으로 가린다. 자동(기본)이면 프로젝트 전체 상수가 아니라 **셀마다** 문턱을 정한다: 그 위치에서 가장 가까운 서로 다른 두 측선 사이 **실제 국소 간격의 60%**. 측선이 휘거나 일부 구간만 간격이 넓어도 가운데에 구멍이 나지 않는다. 추가로 불록겅질 밖으로는 채우지 않는다.

(d) 신뢰도 레이어 (grid_confidence). "자료 있음/없음" 이진 마스크만으로는 측선 바로 위 셀과 자동 채움 반경 가장자리 셀을 구분하지 못한다. 실제 측정에서 1.0, 채움 경계에서 0.0으로 선형 감소하는 연속 신뢰도를 함께 제공한다.

(e) 측선 방향 저역통과 (_along_line_lowpass). 블록 평균 후에도 각 측선의 값 수열은 **측선 직각 방향이 원리적으로 분해할 수 없는** 파장의 세부를 그대로 지닌다. 보간기는 이 측선 방향 세부를 충실히 재현하면서 측선 사이는 크게 평활하므로, 바로 그것이 측선과 나란한 잔주름으로 나타난다. 그래서 측선 방향을 **횡단 방향이 분해할 수 있는 파장까지 미리 평활**한다 (기본 차단 파장 = 측선간격). 측선 순서를 가정하지 않고 PCA로 각 측선의 주축을 찾아 투영·정렬한다.

3.12 마이크로레벨링(디코러게이션) — `microlevel.py`

앞의 레벨링 단계들이 다 잡지 못한 잔여 주름을 **격자의 공간 스펙트럼에서** 직접 누른다. 파수 벡터가 측선을 가로지르는 방향을 향하는 에너지를 감쇠시키고, 다른 방향의 실제 지질 신호는 대체로 통과시킨다 (Geosoft "decorrugation" 계열의 표준 접근).

- decorrugation (**기본**) — 방향성 고역통과, Minty(1991) 정식화. 측선 직각으로 기본 4 측선간격보다 짧은 것을 제거한다. 측선별 레벨 오차는 **단일 파장이 아니라** 측선을 가로지르는 구형파여서 1 측선간격, 2 측선간격(방향에 따라 교대할 때), 그리고 그 아래 고조파 꼬리에까지 에너지를 갖는다. 고역통과가 이를 모두 뺀다.
- notch — 정확히 1 측선간격에 중심을 둔 좁은 대역 저지. 횡단 방향 지질 신호를 더 보존하지만 같은 이유로 교대 성분과 고조파를 놓친다.

적용 시 주의. 이 필터는 방향과 파장만으로 판정하므로, **측선과 나란한 주향의 실제 좁은 지질 구조도 함께 깎인다.** 그래서 기본은 꺼짐이며, 켜지는 해당 지역 지질을 아는 사용자의 판단이다.

4. 격자 변환

transforms.py — 규약: x = 북거(행), y = 동거(열), z는 아래쪽이 양

제공 변환: rtp, rte, 1vd, 2vd, as, thdr, tilt, theta, dx, dy, dxx, dyy, dxy, dxz, dyz, upward_continuation, detrend, microlevel

4.1 극자화 변환 (RTP/RTE)

경사진 자화 때문에 이상이 소스에서 어긋나 비대칭으로 나타나는 것을, 수직 자화(극) 또는 수평 자화(적도) 상황으로 변환해 **이상이 소스 바로 위에 대칭으로 오도록** 만든다. IGRF에서 구한 그 지역의 경사·편각을 쓴다. 저위도에서는 분모가 작아져 불안정해지므로 RTE를 쓰는 것이 적절할 수 있다.

4.2 미분류와 조합량

- **1VD/2VD** — $|k|$, $|k|^2$. 얇은 소스 강조
- **dx, dy** — 수평 1차 미분 (경계 강조)
- **dxx, dyy, dxy, dxz, dyz** — 2차 미분류
- **AS (해석신호)** — $\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$. 자화 방향에 둔감해 RTP 없이도 소스 위에 피크
- **THDR** — $\sqrt{dx^2 + dy^2}$. AS에서 수직 성분을 뺀 평면 전용
- **tilt / theta** — 미분 비의 아크탄젠트. 진폭 정규화 효과가 있어 약한 이상도 함께 보임

analytic_signal, thdr, tilt, theta는 **한 번의 패딩·FFT로 얻은 공통 기울기**에서 계산한다. 각자 독립적으로 다시 계산하면 미세하게 다른 값이 되어 서로 모순될 수 있기 때문이다.

4.3 상향연속

$\exp(-k \cdot h)$. 실제로 h만큼 더 높이 날았다면 얻었을 장을 계산한다. 단파장(얇은) 성분이 장파장보다 빠르게 감쇠하므로, 심부 구조를 부각하거나 여러 높이의 결과를 비교하는 "worming"(4.6절)의 기반이 된다.

4.4 경계 처리 (1) — 등가소스 연속 continuation.py

모든 FFT 변환은 탐사 영역 밖의 값을 필요로 하고, 거기에 무엇을 넣든 **안쪽으로 새어 들어온다**. 단순 최근접값 채움은 경계의 강한 이상을 빈 땅으로 한 줄 통째로 복제하고, 변환은 그 허구와 실제 장의 불일치를 격자 축을 따라 퍼뜨린다 — 강한 경계 이상에서 안쪽으로 뻗는 직선 줄무늬가 그것이다.

이 모듈은 장 값을 추측하지 않는다. **얇은 깊이의 등가 소스층을 실제 관측값에 맞도록 적합한 뒤**, 그 층이 만드는 장을 빈 땅에서 계산한다. 따라서 연속은 어떤 실제 소스 분포가 만들 수 있는 것, 즉 **구성상 조화적**이다. 측정값은 절대 바뀌지 않고 빈 곳만 채운다.

실측 (합성 3세계, 실제 탐사 footprint 64%로 마스킹, 참값 대비 오차/신호비, 조용한 지반)

변환	채움 방식	오차/신호
dYZ	최근접(이전)	19 – 47 배
dYZ	라플라스 수렴	4 – 8 배
dYZ	등가소스(본 모듈)	1.4 – 2.2 배
dXY	최근접(이전)	2.6 – 8.6 배
dXY	등가소스	0.4 – 0.8 배

가장 강한 0.1% 이상체는 어떤 채움에서도 진폭 100.0%를 유지한다. 즉 표적을 건드리지 않고 조용한 지반을 되찾는다. 비용은 전처리 컬레기울기 1회(48만 셀 약 11초)이며 결과는 캐시된다.

이것이 고치지 못하는 것: 탐사 자체가 안고 들어온 줄무늬. 실제 해남 격자에서는 채움 방식을 바꿔도 그림이 거의 변하지 않는데, 보이는 것 대부분이 경계 누출이 아니라 축선별 내용이기 때문이다.

4.5 경계 처리 (2) — 가장자리 마진 `edge_margin.py`

경계에 놓인 강한 이상은 파생 격자에 **격자 행이나 열을 따라(결코 대각선이 아니라)** 곧은 줄무늬를 던지며, 200셀 떨어진 곳에서도 보인다. 합성 격자에서 같은 이상을 탐사 중앙에 두면 원거리 누출이 0.000%인데, 커버리지 경계 2셀 앞으로 옮기면 0.757%가 된다. **배열의 가장자리가 아니라 자료의 경계**가 원인이다.

더 나은 채움으로는 해결되지 않는다는 점을 기록해 둔다.

채움	공백 내 RMS 오차	원거리 줄무늬
최근접	61.2 nT	0.757%
미러	—	0.844%
조화, 수렴	3.3 nT	0.849%
거리 테이퍼	—	0.676%
참값 연속	0.0	0.000%

정확한 답만이 없앤다. 줄무늬는 (1 - 외삽 충실도)에 비례해서, 10배 줄이려면 90% 맞는 채움이 필요한데 처음 보는 장에 대해 어떤 범용 외삽기도 그것을 약속할 수 없다. 20셀에 걸쳐 자료를 경계로 테이퍼하면 0.757% → 0.556%가 되지만 가장자리 실제 신호의 1/4을 잃는다 — 표적이 종종 가장자리에 있는 탐사에서는 나쁜 거래다.

그래서 정직한 처방은 보정이 아니라 **표시**다. 지도의 어느 띠가 자기 경계에 오염되었는지 밝히고 해석자가 감안하게 한다. 표시 대상은 그리딩이 내삽이 아니라 **외삽한 띠**다. 다만 줄무늬는 천천히 감쇠하므로, 마진 바로 바깥이 그래서 믿을 만하다는 뜻은 아니다. 마진은 "어디를 의심할지"의 안내이지 나머지에 대한 보증이 아니다.

4.6 해상도 한계 필터 — 파생 그리드의 핵심 장치

`transforms.py::limit_to_line_spacing_resolution`

탐사는 축선을 따라 촘촘히, 축선 사이는 전혀 재지 않는다. 따라서 **축선을 가로질러 축선간격보다 좁은 것은 측정된 적이 없고**, 격자가 거기 담은 것은 보간기가 지어낸 것이다. 그 허구는 자기이상도에서는 보이지 않지만(실측 10 m 격자에서 20~60 m 성분이 국소 분산의 0.01~0.12%), 미분이 파수를 곱하므로 30 m 대 270 m 지질 기준으로 **파위가 약 80배** 증폭되어 AS와 2차 미분에서 잔주름으로 드러난다.

필터가 방향성인 것이 결정적이다. 등방 평활은 아티팩트를 완전히 없애지만 소형 표적도 함께 지운다(같은 폭의 등방 가우시안이 544 nT 쌍극자 진폭의 45%를 앗아갔다). 주름은 표적과 달리 **축선과 나란히 달려 모든 에너지가 축선을 가로지르는 방향을 향하는** 반면, 쌍극자는 모든 방향에 에너지를 퍼뜨린다. 그래서 횡단 성분만 감쇠하면 줄무늬는 없애고 표적은 남는다 (같은 격자 실측: 아티팩트 91% 제거, 쌍극자 96% 보존).

비행 방향과 그 직교 방향 **양쪽에** 적용한다. 직교하는 블록으로 나눠 비행하는 경우가 흔해 한 격자 안에서 주름 방향이 달라지기 때문이며, 그러면 어느 쪽이 주방위로 보고되든 결과가 같아진다.

차단 파장 계수(`derivative_presmooth_factor`) = **1.0**이 실측 최적이다. 아티팩트가 그 지점에서 바닥을 치고(2.75% → 0.18%) 소형 쌍극자는 93%가 살아남는다. 더 올려도 계속 좋아지지 않는다(2.0에서는 아티팩트가 0.46%로 되돌아오면서 쌍극자는 66%만 남는다).

실측 (해남 74개 파일, dxz의 20~60 m 대역 아티팩트)

조합	아티팩트
raw cell + 계수 0.4	31.3%
raw cell + 계수 1.0	17.9%
linear + 계수 1.0	1.8%

계수 0.4는 10 m 격자·50 m 측선간격에서 차단 파장이 20 m, 곧 **격자 나이퀴스트와 같아져 사실상 아무것도 거르지 못한다**. 추가로, 필터 응답을 격자 나이퀴스트에서 0까지 떨어뜨리는 테이퍼를 적용해 2셀 성분이 미분으로 증폭되는 경로를 차단한다.

이 필터가 고칠 수 없는 것: nearest로 만든 격자의 계단은 측선간격에 정확히 걸쳐 있어 제거하려면 측선간격 2배 차단이 필요하고, 그러면 모든 소형 표적의 1/3을 잃는다. 그것은 **그리딩 문제이므로 매끄럽게 격자를 만들어 해결해야지 사후 필터로 지울 것이 아니다**. 그래서 raw cell 격자에 미분을 요청하면 경고한다.

4.7 측선 간격이 장을 분해하는가 — line_resolution.py

파생 격자에 측선 평행 구조가 보이면 처리 탯을 하기 쉽다. 해남 서편 블록에서 그 반사적 판단을 실제로 측정해 보니 틀렸다. 원시 10 Hz 파일(5편, 약 12측선)에서 여섯 후보를 차례로 소거했다.

후보	검증 결과
FFT 경계 누출	채움을 등가소스로 바꿔도 그림이 거의 안 변함(합성자료에서는 같은 교체가 경계오차를 20배 줄임)
일변화	측선쌍 내 불일치가 두 패스의 시간 간격과 함께 커지지 않음(상관 +0.03)
비행 고도	고도차를 회귀로 제거해도 장 차이의 3%만 설명
GPS/자력계 시간 오프셋	각 측선을 비행 방향으로 밀어 최소화하면 정확히 0.0 m. 동일방향 쌍도 반대방향 쌍만큼 불일치(16.1 대 14.2 nT)
측선별 레벨/추세 오차	0~5차 다항식을 측선별로 제거해도 12.0 → 10.7 nT. 파생 격자의 줄무늬에는 열별 오프셋이 전혀 없음(분산의 0.0%)
측선방향 잡음	20~60 m 파장에서 보정 자료는 0.03~0.19 nT뿐, 100~300 m의 5~17 nT에 비해 무시 가능

남는 것은 **탐사 자신의 샘플링**이다. 각 측선을 두 이웃의 평균과 비교하면, 한 측선의 40~600 m 성분 중 **55%가 이웃에게는 보이지 않는다**. 측선 방향으로 평활해도 그 비율은 줄지 않는다 (60 m 이상만 남겨 56%, 300 m 이상만 남겨 48%). 소스가 측선간격에 비해 얇기 때문이다. 측선방향 스펙트럼에 Spector-Grant를 적용하면 소스는 센서에서 약 42 m, 즉 장이 대략 그 규모로 퍼지는데 측선은 50 m 간격이다. **횡단 방향으로 파장당 약 1 샘플**이며, 충실한 샘플링에는 2가 필요하다.

비행 자체는 잘못이 없다. 이 측선들은 트랙을 2.6 m 이내로 유지했고 50.6 m 간격에 p90/p10 산포 1.1이다.

결론과 실무적 함의: 이 잔여 구조는 처리로 없앨 수 있는 오차가 아니라 **탐사 설계의 해상도 한계**다. 더 세밀한 횡단 구조가 필요하면 측선 간격을 좁혀 다시 날아야 한다.

5. 해석 산출물**5.1 심도 추정 — depth_estimation.py, inversion_auto.py**

전체 3D 역산이나 오일러 디컨볼루션보다 훨씬 빠르고 구조지수 튜닝이 필요 없는 1차 도구들이다.

- **Tilt-depth** (Salem et al., 2007): 수직 접촉/박층 소스에서 tilt는 소스 바로 위에서 0을 지나고 그 기울기가 1/심도다. 따라서 영교차 셀마다 심도 = $1/|tilt|$ 의 수평기울기. 등치선 추적이 필요 없다.
- **해석신호 심도**: AS 피크의 폭에서 심도를 추정.
- **스펙트럼 심도 (Spector & Grant, 1970)**: 특성 심도 d의 소스 양상블에 대해 방사평균 파워 스펙트럼이 $\exp(-2kd)$ 로 감쇠하므로, $\ln(\text{파워})$ 대 k의 선형 적합 기울기에서 심도 = $-기울기/2$. 3D 역산의 메시 크기·조사심도 자동 제안에도 이 값을 쓴다.

5.2 오일러 디컨볼루션 — euler_deconvolution.py

오일러 동차방정식 (Thompson 1982; Reid et al. 1990)

$$(x - x_0) \partial T / \partial x + (y - y_0) \partial T / \partial y + (z - z_0) \partial T / \partial z = N(B - T)$$

을 다수의 작은 이동창마다 최소제곱으로 풀어 소스 위치 (x_0, y_0, z_0) 와 배경 B를 구한다. 구조지수 N은 사용자가 가정한다 (0 = 접촉/단층 경계, 1 = 얇은 암맥·실의 끝단, 2 = 파이프/수직 실린더, 3 = 구/쌍극자).

5.3 에지·구조 해석

- **다중스케일 에지(worming)** — multiscale_edges.py: 여러 상향연속 높이에서 THDR 능선을 추적한 **점군**. 여러 높이에 걸쳐 제자리에 남는 능선은 가파르고 연속적인 접촉부를, 낮은 높이에서만 나타나는 능선은 얇고 국소적인 소스를 뜻한다 (Archibald et al., 1999).
- **리니어먼트** — lineaments.py: **단일** 격자/높이의 능선 극대를 이어 붙여 주향·길이를 가진 선분으로 만들고 장미도 통계를 낸다. 지질가가 THD/ASA 지도에서 단층·전단대 추세를 읽는 방식에 대응한다. 산출물은 라벨 없는 픽셀이 아니라 **주향 통계**다.
- **자기 접촉부** — contacts.py: 리니어먼트와 의도적으로 다른 기법이다. 접촉부는 THDR 능선이 **여러 상향연속 높이에 걸쳐 지속되는지**로 식별한다(multiscale_edges의 점군을 군집화).

5.4 소형 표적 탐지 — dipole_fit.py

광역 지질 추세와 구분되는 국소 이상을 자동으로 골라 **단일 유도 쌍극자 모델**로 적합해 위치·심도·상대 철질량을 추정한다. 주변 자기장 방향으로 유도 자화된 작은 물체를 가정하며 (잔류자화와 자기소거는 무시), 매설 폐탄·지뢰·매물 차량 등 작은 철질 흔적이 대상이다. 이 기능은 지도가 아니라 원자료 해상도가 필요하므로 그리딩을 nearest, 셀 1 m로 쓴다.

5.5 3D 자화율 역산 — inversion.py

사전 지질 모델 없이 수행하는 실험적 분석이다.

- **방법**: Li & Oldenburg(1996)의 심도가중 Tikhonov 정규화 선형 역산에, Portniaguine & Zhdanov(2002)의 IRLS "최소 지지(compact/focusing)" 재가중을 결합. 회수된 이상이 흐릿한 후광 대신 매끄럽고 덩어리진 체로 모이게 한다. UBC-GIF MAG3D, SimPEG 자력 역산과 같은 계열이다.
- **순방향**: choclo의 numba JIT 직육면체 프리즘 커널(Fatiando a Terra, 해석해로 검증됨)을 병렬 이중루프로 감쌌다.
- **메시**: inversion_auto.py가 스펙트럼 심도로 셀 크기·조사심도를 자동 제안한다.

5.6 유망도 매핑 — prospectivity.py

규칙 기반 표적 점수 지도. ASA, THD, 구조, 접촉부, 자화율 등 여러 증거 레이어를 가중 결합한다.

6. QC 체계

qc_certificate.py

파이프라인 여러 단계에서 계산한 개별 지표들 중 하나의 **기준별 PASS/FAIL 인증서**로 묶는다.

- 잡음 QC(4차/8차 차분), 샘플 간격 QC, 파일 간 레벨 오프셋 점검, 헤딩 캘리브레이션 교차검증, 반복성 분석, 자동 배제 후 생존 자료 비율
- 각 기준은 독립이며, 근거 지표가 없으면 **"평가 불가"**로 표시된다. 없는 지표를 조용히 통과로 세지 않는다.

반복성 시험 (repeatability.py) — 가이드라인 9.1절의 현장 점검. 작은 박스 패턴을 양방향으로 여러 번 날아 각 패스가 공통 평균에서 얼마나 벗어나는지를 공유 트랙상의 고정 위치에서 본다. 탐사 자체의 선회 기반 캘리브레이션과 구별되는, 15~20분짜리 독립 시험비행 분석이다.

7. 기본값과 근거 요약

파라미터	기본값	근거
despike.enabled	True	저역통과 앞에서 스파이크 번짐 차단
filter_method	butterworth 1.0 Hz	영위상
line_params.trend_window 등	150 m 최소길이, 15 m 선회완충	생산 측선만 남김
heading_correction.enabled	False	사전 보정된 자료에서는 기여 0(3.9.1 실측표). 측정·표시는 계속함
crossover_leveling.enabled	False	타이라인이 있어야 의미 있음
base_qc_params.segment_mode	steps	연속 기록 중 불연속만 보정. 공백 전후 차이는 실제 장 변화일 수 있어 경고만(3.7절)
statistical_leveling.enabled	True	측선별 오차는 대부분 탐사에 존재. 불가하면 스스로 거부
statistical_leveling.trend_window_lines	9	3.9.3 측정표의 최적점, 좁은 쪽으로 안전
그리딩 method	linear	3.11(b) 실측: 아티팩트 17.9% → 1.8%, 소형 이상체 96% 보존
그리딩 max_distance_m	자동	셀별 국소 측선간격의 60%
along_line_smooth	True, 차단 = 측선간격	횡단이 분해 못 하는 세부를 미리 제거
derivative_presmooth	True, 계수 1.0	4.6절 실측 최적, 나이퀴스트 테이퍼 포함
microlevel_pre_apply	False	측선 평행 실제 지질도 깎이므로 사용자 판단
boundary_continuation	True	4.4절: dYz 오차/신호 19~47배 → 1.4~2.2배

8. 알려진 한계

1. **측선 간격이 정하는 해상도 한계** (4.7절). 횡단 방향으로 측선간격 2배보다 짧은 구조는 처리로 복원할 수 없다. 필요하다면 재비행해야 한다.
2. **통계적 레벨링과 측선 평행 지질**. 측선과 나란한 좁은 암맥은 레벨 오차와 구분되지 않는다.
3. **마이크로레벨링의 방향 편향**. 측선 평행 주향의 실제 구조를 깎는다. 그래서 기본 꺼짐이다.
4. **가장자리 마진**. 경계 누출은 표시할 수 있을 뿐 제거할 수 없다. 마진 밖이라고 안전하지 않다.

5. 블록 간 상호 레벨링 수단 부재. 서로 겹치지 않고 타이라인도 없는 두 블록을 하나의 도면으로 합칠 때, 상호 레벨을 검증할 독립적 수단이 없다.
6. 역산은 유도자화만 가정. 잔류자화·자기소거를 무시한다.
7. 프로젝트 상태는 서버 메모리에만 유지된다(재시작 시 소실).

부록 A. 모듈 지도

영역	모듈
전처리	gps_lag, despiking, filters, manual_smooth
측선	lines, line_grouping, line_resolution
QC	noise_qc, sampling_qc, sway, repeatability, qc_certificate, spectrum
배경장	diurnal, base_qc, base_segments, intermagnet, intermagnet_stations, igrf, trend
레벨링	leveling, crossover_leveling, statistical_leveling, microlevel, heading_calibration
격자	gridding, grid_diagnostics, boundary, boundary_export, contours
변환	transforms, continuation, edge_margin
해석	depth_estimation, euler_deconvolution, multiscale_edges, lineaments, contacts, dipole_fit, prospectivity
역산	inversion, inversion_auto, terrain
표출	render, colormaps, overlay_image, local_tiles, tile_cache, geology_sample, osm_structures
보고	report

부록 B. 참고문헌

- Blakely, R. J., 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, Cambridge Univ. Press.
- Briggs, I. C., 1974, Machine contouring using minimum curvature: *Geophysics*, 39, 39–48.
- Minty, B. R. S., 1991, Simple micro-leveling for aeromagnetic data: *Exploration Geophysics*, 22, 591–592.
- Spector, A., and F. S. Grant, 1970, Statistical models for interpreting aeromagnetic data: *Geophysics*, 35, 293–302.
- Thompson, D. T., 1982, EULDPH: A new technique for making computer-assisted depth estimates: *Geophysics*, 47, 31–37.
- Reid, A. B., et al., 1990, Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution: *Geophysics*, 55, 80–91.
- Salem, A., et al., 2007, Tilt-depth method: A simple depth estimation method using first-order magnetic derivatives: *The Leading Edge*, 26, 1502–1505.
- Archibald, N., et al., 1999, Multiscale edge analysis of potential field data: *Exploration Geophysics*, 30, 38–44.
- Li, Y., and D. W. Oldenburg, 1996, 3-D inversion of magnetic data: *Geophysics*, 61, 394–408.
- Portniaguine, O., and M. S. Zhdanov, 2002, 3-D magnetic inversion with data compression and image focusing: *Geophysics*, 67, 1532–1541.
- Denisov, et al., 2006 — n차 차분 잡음 QC.

- Zhang, R., et al., 2022, Motion noise reduction in drone magnetometry using a dead-zone-free total-field magnetometer system: *The Leading Edge*, 41(7), 306–310.
- Near-Surface Geophysics Inter-Society Committee, 2022, *UAV Magnetism Guidelines*.